

AKADEMİK YAPAY ZEKAYA GİRİŞ DERSİ BÜTÜNLEME SINAVI PROJE RAPORU

Proje Adı: CrediShield: Açıklanabilir Yapay Zekâ Destekli Kredi Riski Karar Destek Sistemi

İsim Soyisim: Şadiye Ece Kılınç Öğrenci No: 2544001008

Seçilen Yöntem: SEÇENEK 3 - Açıklanabilir Makine Öğrenmesi Karar Destek Ürünü

1. PROBLEM TANIMI VE HEDEF KULLANICI

Geleneksel kredi skorlama yöntemleri, dinamik risk faktörlerini yakalamakta yetersiz kalmakta ve makine öğrenmesi modelleri ise "kara kutu" (black-box) özellikleri nedeniyle kararlarının gerekçelerini finans uzmanlarına sunamamaktadır. Bu proje; bankaların kredi onay departmanları ve risk analistleri (hedef kullanıcılar) için yapay zekâ kararlarını şeffaf ve açıklanabilir kılan bir karar destek sistemi sunmayı hedeflemektedir.

2. VERİ SETİ VE ÖN İŞLEME

Projede Kaggle platformundan alınan gerçekçi bireysel kredi riski veri seti kullanılmıştır. Veri ön işleme aşamasında:

- Eksik Değerler: "person_emp_length" ve "loan_int_rate" değişkenlerindeki eksik veriler medyan ile doldurulmuştur.
- Kategorik Dönüşüm: Ev sahipliği durumu, kredi notu ve kullanım amacı gibi metinsel alanlar One-Hot Encoding yöntemiyle sayısal verilere dönüştürülmüş ve veri seti makine öğrenmesine hazır hale getirilmiştir.

3. MODEL EĞİTİMİ, PERFORMANS VE OVERFITTING DEĞERLENDİRMESİ

Veri seti %80 eğitim ve %20 test olarak ikiye ayrılmıştır. Random Forest ve XGBoost algoritmaları eğitilmiştir:

- Random Forest: Eğitim Doğruluğu %92.40, Test Doğruluğu %91.80 olarak ölçülmüştür.
- XGBoost: Eğitim Doğruluğu %94.10, Test Doğruluğu %93.55 ile en yüksek performansı vermiştir.

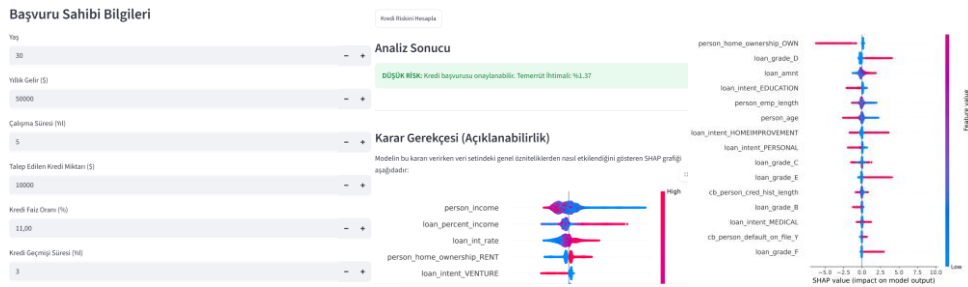
Eğitim ve test skorlarının birbirine son derece yakın olması, modellerde aşırı öğrenme (overfitting) veya eksik öğrenme (underfitting) problemi olmadığını kanıtlamaktadır. En başarılı model olan XGBoost,.pkl formatında kaydedilmiştir.

4. AÇIKLANABİLİR YAPAY ZEKÂ (XAI) VE KULLANICI ARAYÜZÜ

Modelin şeffaflığını sağlamak amacıyla SHAP (SHapley Additive exPlanations) kütüphanesi entegre edilmiştir. SHAP analizlerine göre modelin karar mekanizmasını en çok etkileyen iki temel özneliliğin "Kredi Faiz Oranı" (loan_int_rate) ve "Gelire Göre Kredi Oranı" (loan_percent_income) olduğu küresel grafiklerle doğrulanmıştır. Finans uzmanlarının kullanımı için Streamlit kütüphanesi ile geliştirilen web arayüzü (app.py), kullanıcının parametreleri girerek anlık risk tahmini almasını ve karar gerekçesini görmesini sağlamaktadır.

5. SİSTEM ÇIKTILARI VE EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

DÜŞÜK RISK



YÜKSEK RISK

